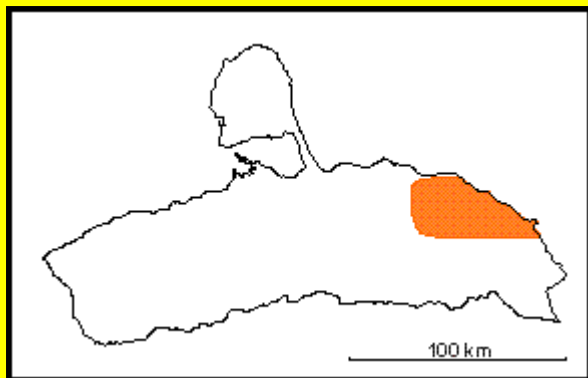


EL SALTO, Miembro (Formación San Lorenzo) (Formación Agua Salada)

VALIDO



NEOGENO (Mioceno Temprano a Medio)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Suter, 1947, p. 2195.

Consideraciones históricas: El Miembro El Salto fue propuesto y descrito por primera vez por Suter (1947), con el nombre de Miembro de Arenas de El Salto, y estudiado de nuevo en detalle por Renz (1948), como la unidad inferior de la Formación San Lorenzo. Wheeler (1960, 1963) propuso elevar el miembro, junto con el Miembro Menecito, a rango de formación y suprimir el nombre de Formación San Lorenzo, pero esta proposición no tuvo apoyo. Díaz de Gamero (1985b) redefinió el Grupo Agua Salada para incluir en su base a la Formación Guacharaca en el área tipo del grupo pero, al no poder discriminar las formaciones individuales en la región nororiental, utiliza el término Formación Agua Salada, con un único miembro, el Miembro El Salto.

Localidad tipo: Renz (1948) estableció la sección tipo del miembro en el pozo El Mene N° 47, entre los 225 y los 1140 pies de profundidad. Hojas de Cartografía Nacional N° 6549 y 6449, a escala 1:100.000.

Descripción litológica: La litología distintiva de este miembro es arenosa. Suter (1947) menciona cuatro ciclos sedimentarios, que comienzan con arcilla en la base y progresan hacia arriba a limolitas con pequeñas lentes de arena, seguidas por arenas lenticulares hasta culminar en una capa de arenisca, localmente cementada. Las areniscas se lenticularizan hacia el norte y la mayoría desaparece antes de alcanzar la cresta del anticlinal de El Mene, mientras que algunas pasan lateralmente a arcillas glauconíticas. Menciona la presencia de delgadas calizas orbitoidales en el área entre El Mene y El Menecito y de algunas capas de areniscas conglomeráticas y conglomerados en pozos del flanco suroriental. El espesor del miembro aumenta hacia el sur. Renz (1948; LEV I, 1956) lo describe como formado por capas de areniscas de hasta 10 m de espesor, intercaladas con arcillas limolíticas y limos gris-azules. Las arenas son lenticulares, friables, predominantemente de grano medio, pero con lentes locales de arenas de grano grueso y hasta conglomeráticas, con cambios laterales rápidos. Algunas arenas pasan a calizas arenosas, que a veces contienen foraminíferos grandes. Abundan los granos de glauconita y varias de las arenas pasan lateralmente a verdaderas arenas glauconíferas a las que Renz (1948) designó como "marga glauconífera de Culata". Hacia la base aumenta el número de limos y arcillas azul-grises oscuras, bien compactadas.

Díaz de Gamero (1985b), en la parte nororiental de la cuenca, solo distingue el Miembro El Salto dentro de la Formación Agua Salada. Distingue cuatro unidades litológicas informales, o litofacies, denominadas I, II, III y IV, que muestran una extensión lateral discontinua. La unidad I consiste de un olistostromo, en donde varios bloques de areniscas, limolitas y carbón de diversos tamaños y formas se encuentran embebidos en una matriz lutítica. La unidad II consiste de intercalaciones de areniscas de grano fino, entre 0,2 y 0,5 m de espesor y hasta 1,5 m, que muestran las estructuras sedimentarias típicas de turbiditas. La litofacies III muestra finas intercalaciones de lutitas, limolitas y areniscas de grano fino, que pasa hacia arriba a capas mas gruesas de areniscas de grano medio a grueso y, localmente, conglomerático. Por último, la unidad IV consiste predominantemente de pocas capas muy gruesas de arenisca y algunas intercalaciones menores de areniscas turbidíticas en gruesos intervalos de arcillas. Petrográficamente, las areniscas son texturalmente inmaduras, predominando las grauvacas feldespáticas y las areniscas arcósicas.

Espesor: El espesor en la sección tipo es de 261,5 m (Renz, 1948). Díaz de Gamero (1985b) estima entre 800 y 900 m el espesor del Miembro El Salto en la región nororiental.

Extensión geográfica: Renz (1948) menciona que el Miembro El Salto aflora a lo largo de la carretera que parte de El Mene de Acosta en dirección sur hasta el pozo El Mene N° 2 o la quebrada El Mene, en El Mene de Acosta. Díaz de Gamero (1985b) describe el Miembro El Salto entre Píritu y Puente Ricoa, en la fila La Tocineta, en los cerros Togogo, La Ceiba, Cachicamo, Ortiz y en Curamichate, en la costa. No existe entre Maicillal y Jacura, ni entre el alto de Guacharaca y el cerro Mirimire, en estratos de edad equivalente.

Expresión topográfica: Forma filas bajas o cerros alineados, que se destacan en la suave topografía ondulante de las arcillas de Agua Salada.

Contactos: En el área tipo, Renz (1948) reporta contactos concordantes, tanto en la base como en el tope. En la región del domo de Esperanza, pasa lateralmente a la marga glauconífera de Culata. En la región nororiental, Díaz de Gamero (1985b) reporta contacto concordante en la base y concordante y transicional en el tope del Miembro El Salto.

Fósiles: Renz (1948) incluye una larga lista de foraminíferos dentro de la Zona de "*Uvigerinella*" *sparsicostata*, ocupada en su parte inferior por el Miembro El Salto. Además de foraminíferos, incluye listas de plantas y peces fósiles. Díaz de Gamero (1985b) menciona que las lutitas del miembro contienen únicamente foraminíferos arenáceos de estructura simple, conformando conjuntos de escasa variedad de especies dominados por el género *Ammomarginulina*.

Edad: Blow (1959), aunque no estudia la microfauna de la unidad, le asigna una edad de Mioceno Temprano (Zona de *Catapsydrax dissimilis*). Díaz de Gamero (1985b) establece una edad comprendida entre las zonas de *Praeorbulina glomerosa* y *Globorotalia fohsi peroppheroronda* (Mioceno Temprano a Medio) para el Miembro El Salto en la parte nororiental de la cuenca.

Correlación: Díaz de Gamero (1985b) correlaciona el Miembro El Salto de La Formación Agua Salada, en Falcón nororiental, con parte de la Formación Cerro Pelado.

Paleoambientes: Renz (1948) interpreta la sedimentación en condiciones marinas de poca profundidad, probablemente menos de 100 m, no lejos de una costa baja, en un clima tropical, en aguas claras y de salinidad normal. Díaz de Gamero (1985b) interpreta las areniscas del Miembro El Salto como relacionadas con el rápido avance de un delta digitado, en un área de aguas relativamente profundas. Díaz de Gamero (1996) reinterpreta las arenas del Miembro El Salto como sedimentadas en aguas profundas y derivadas de la desembocadura del río proto-Orinoco, en la parte occidental de la cuenca de Falcón.

Importancia económica: El Miembro El Salto produjo aproximadamente 759.070 barriles de petróleo en el campo de El Mene de Acosta, entre 1927 y 1937 (Suter, 1947).

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Blow, W. H., 1959. Age correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela, *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Díaz de Gamero, M. L., 1985-b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez. Mem.*, 1: 454-502.

Díaz de Gamero, M. L., 1996. The changing course of the Orinoco River during the Neogene: a review, *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, 123: 385-402.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 1, 728 p.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer.*, Mem., 32, 219 p.

Suter, H. H., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2193-2206.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem., 1: 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Berry, E. W., 1936. Tertiary fossil plants from Venezuela. *II U.S. Nat. Mus., Proc.*, 83(2988): 335-360

Bold, Van Den, W. A., 1964. Nota preliminar sobre los ostracodos del Mioceno al Reciente de Venezuela. "Geos", *Univ. Cent. Venez.*, Caracas, (11): 7-18.

Cushman, J. A., 1929. A late Tertiary fauna of Venezuela and other related regions. *Cushman Lab. Foram. Res.*, Contrib., 5(4): 77-101.

Cushman, J. A. y Renz, H. H., 1941. New Oligocene-Miocene Foraminifera from Venezuela, *Cushman Lab. Foram. Res.*, Contr., 17(1): 1-27.

Jeannet, A., 1928. Contribution a l'étude des Echioides tertiaires de la Trinité et du Venezuela, *Soc. Paleont. Suisse, Mem.*, 48: 1-44.

Leriche, M., 1938. Contribution a l'étude des poissons fossiles des pays riverains de la Méditerranée américaine (Nénézuéla, Trinité, Antilles, Mexique). *Soc. Paleont. Suisse, Mém.*, 61: 1-42.

Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. McGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y., 890 p.

Renz, H. H., 1942. Stratigraphy of northern South America, Trinidad and Barbados, *8th. Amer. Sci. Congr. U.S.A., Proc.*, 4: 513-571

Renz, H. H., 1959. San Lorenzo Formation (Agua Salada Group) of eastern Falcón, Venezuela, a valid lithostratigraphic name, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 43(10): 2500-2502.

Renz, H. H. y Sutter, H. H., 1939. The Pozón and Mene de Acosta type sections of the Agua Salada Formation (Abstract), *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 23(8): 1242.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihrer Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. I Congr. Venez. Petról., Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre p. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Straelen, V. van, 1933. Sur des crustacés décapodes cénozoïques du Vénézuéla. *Mus. Roy. Hist. Nat. Belgique, Bull.*, 9(10): 14.

Wiedenmayer, C., 1924. Zur Geologie von Ostfalcon (Nordwest-Venezuela), *Eclog. Geol. Helv.*, 18(4): 508-512.

Enviar Comentarios

		
2a Edición LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces